

一、[参考解析] (1) 因为

$$\sin(\pi\sqrt{1+4n^2}) = -\sin(2n\pi - \pi\sqrt{1+4n^2}) = \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1+4n^2}} \sim \frac{\pi}{2n + \sqrt{1+4n^2}},$$

所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1+4n^2}} \right)^n = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1+4n^2}} \right) \right] \\ &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{2n + \sqrt{1+4n^2}} \right] = \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\pi}{2n + \sqrt{1+4n^2}} \right] = e^{\frac{\pi}{4}}. \end{aligned}$$

(2) 记 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx$, 只需证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散即可. 因为

$$a_n \geq \frac{1}{(n+1)\pi} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x| dx = \frac{1}{(n+1)\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{(n+1)\pi},$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(n+1)\pi}$ 发散, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散.

(3) 利用隐函数求导法则, 得 $\frac{dy}{dx} = \frac{x(x+2y)}{2y^2-x^2}$. 令 $\frac{dy}{dx} = 0$, 并结合原方程, 解得 $y(x)$ 的驻点为 $x_1 = 0, x_2 = -2$, 相应的函数值为 $y_1 = -1, y_2 = 1$. 又因为

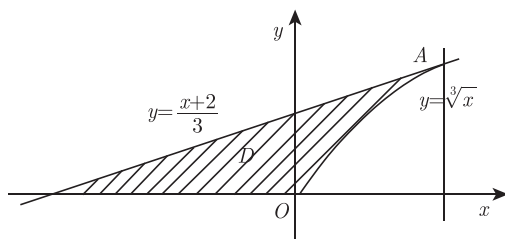
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(2y^2-x^2)(2x+2y+2xy') - x(x+2y)(4yy'-2x)}{(2y^2-x^2)^2},$$

而 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{(x_1, y_1)} = -1 < 0, \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{(x_2, y_2)} = 1 > 0$, 所以函数 $y(x)$ 在 $x_1 = 0$ 处取得极大值 $y_1 = -1$, 在 $x_2 = -2$ 处取得极小值 $y_2 = 1$.

注 函数 $y(x)$ 在点 $x_3 = \sqrt[3]{2\sqrt{2}-2}$ 和 $x_4 = -\sqrt[3]{2\sqrt{2}+2}$ 处不可导, 相应的函数值为 $y_3 = \sqrt[3]{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}$ 和 $y_4 = \sqrt[3]{\frac{2+\sqrt{2}}{2}}$, 可以判断 y_3 和 y_4 都不是函数的极值, 证明从略.

(4) 设切点 A 的坐标为 $(x_0, \sqrt[3]{x_0})$, 则切线方程为 $y - \sqrt[3]{x_0} = \frac{1}{3}x_0^{-\frac{2}{3}}(x - x_0)$, 易知它与 x 轴的交点为 $(-2x_0, 0)$. 根据题意, 所围成的平面图形的面积满足

$$\frac{1}{2}(3x_0)\sqrt[3]{x_0} - \int_0^{x_0} \sqrt[3]{x} dx = \frac{3}{4},$$



解得 $x_0 = 1$. 因此切点为 $(1, 1)$.

二、[参考解析] 把积分按积分区间拆成两项:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{-\pi}^0 \frac{x \sin x \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} (\arctan e^x + \arctan e^{-x}) dx. \end{aligned}$$

容易证明: 当 $-\infty < x < +\infty$ 时, $\arctan e^x + \arctan e^{-x} \equiv \frac{\pi}{2}$. 所以

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^3}{8}.$$

三、[参考证明] 由题设条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 及 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 可得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0,$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

利用 L'Hospital 法则及二阶导数 $f''(0)$ 的定义, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{1}{2} f''(0).$$

根据归结原理, 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} |f''(0)|.$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

四、[参考证明] 由于 $f'(x) \geq m > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加, 且有严格单调增加的反函数. 作变换 $t = f(x)$, 则 $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{f'(x)} \leq \frac{1}{m}$, 所以

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{1}{m} \left| \int_{f(a)}^{f(b)} \sin t dt \right|.$$

由 $|f(x)| \leq \pi$, 知 $-\pi \leq f(a) \leq f(b) \leq \pi$, 所以

$$\left| \int_{f(a)}^{f(b)} \sin t dt \right| \leq \left| \int_0^{f(b)} \sin t dt \right| \leq \int_0^\pi \sin t dt = 2.$$

综合上述两式, 即得所证不等式.

五、[参考解析] 记 Ω 是 Σ 包围的空间区域, 利用 Gauss 公式, 得

$$I = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1) dV.$$

记 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq r^2\}$, 欲使积分值 I 最小, 则积分区域 Ω 是使得被积函数为负值的最大区域, 此时 $r = 1$, 曲面 Σ 为椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$.

利用广义球坐标变换, 有

$$I_{\min} = \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin \varphi d\rho - 3V = -\frac{4\sqrt{6}}{15} \pi.$$

六、[参考解析] 当 $a = 1$ 时, 有 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-x}{x^2 + y^2} \right)$, 在 C 内作小圆 $C_1: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ (取正向), 则 $I_1(r) = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_1} y dx - x dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \int_0^{2\pi} (-\varepsilon^2 \sin^2 \theta - \varepsilon^2 \cos^2 \theta) d\theta = -2\pi$.

当 $a \neq 1$ 时, 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则积分可化为

$$I_a(r) = - \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\rho^{2a-2}},$$

这里 $\rho = \frac{r}{\sqrt{1 + \cos \theta \sin \theta}}$. 于是

$$I_a(r) = - \frac{1}{r^{2(a-1)}} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta \sin \theta)^{a-1} d\theta.$$

注意到上述定积分中被积函数是正的连续函数, 积分值为有限正实数, 因此

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = \begin{cases} 0, & a > 1, \\ -\infty, & a < 1, \\ -2\pi, & a = 1. \end{cases}$$

七、[参考解析] 记 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, $a_n = \frac{H_n}{(n+1)(n+2)}$, 因为

$$0 < H_n < 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n,$$

当 n 充分大时, $1 + \ln n < \sqrt{n}$, 所以 $0 < a_n < \frac{\sqrt{n}}{(n+1)(n+2)} < \frac{1}{n^{3/2}}$. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛,

所以原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

进一步, 考察原级数的部分和 S_n . 因为

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{H_k}{k+1} - \frac{H_{k+1}}{k+2} \right) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{H_1}{2} - \frac{H_{n+1}}{n+2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) = 1 - \frac{H_{n+1}}{n+2} - \frac{1}{n+2}. \end{aligned}$$

而 $0 < \frac{H_{n+1}}{n+2} < \frac{\sqrt{n+1}}{n+2}$, 根据夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_{n+1}}{n+2} = 0$, 所以原级数的和 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$.